

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 8: BÀI TẬP TỔNG HỢP MẢNG MỘT CHIỀU VÀ XÂU KÝ TỰ - ÔN TẬP GIAI ĐOẠN 1

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh Đội tuyển)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn theo định hướng chuẩn hóa dành cho học sinh Đội tuyển Học sinh giỏi môn Tin học. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuyên sâu, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình đọc/ghi tệp chuẩn hóa (.INP/.OUT) cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá năng lực.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG & MỤC TIÊU BÀI HỌC

Kỳ thi Chọn Học sinh giỏi môn Tin học cấp Tỉnh đòi hỏi học sinh không chỉ tư duy thuật toán chính xác mà còn phải thành thạo kỹ năng thao tác tệp dữ liệu chuẩn hóa (.INP/.OUT). Đề thi thông thường gồm 4 Dạng bài trọng tâm:

💡 4 DẠNG BÀI TRỌNG TÂM TRONG ĐỀ THI HSG TỈNH

- Dạng 1 (Tổng hợp Giai đoạn 1): Kết hợp Mảng một chiều (List) & Xâu ký tự (String) — Bóc tách xâu tạo mảng số, lọc số chính phương, số hoàn hảo, số nguyên tố và số đối xứng.
- Dạng 2: Rèn luyện kỹ năng kiểm thử 100% test case ăn trọn điểm Subtask.
- Dạng 3: Tổng kết Giai đoạn 1 và chuẩn bị bước sang Giai đoạn 2 (Mảng 2 chiều Ma trận, Set, Dict, Greedy).

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

1. Sơ Đồ Tư Duy Tổng Hợp Dạng 1 (Mảng 1D & Xâu Ký Tự)

- **Bước 1 - Đọc dữ liệu:** Bước 1: Đọc dữ liệu tệp hoặc bàn phím bằng `read().strip()` hoặc `input()`.
- **Bước 2 - Bóc tách xâu:** Bước 2: Duyệt xâu, dùng biến tạm temp để bóc tách các con số nguyên liên tiếp, nhớ kiểm tra biên temp cuối xâu.
- **Bước 3 - Lọc & Tính toán:** Bước 3: Lọc danh sách số thu được bằng các hàm `kiem_tra_nguyen_to`, `kiem_tra_chinh_phuong`, `kiem_tra_hoan_hao`.

2. Kỹ Thuật Đọc / Ghi Tập Tổng Hợp (.INP & .OUT)

CÚ PHÁP ĐỌC / GHI TẬP TỔNG HỢP GIAI ĐOẠN 1

```
import sys, math

sys.stdin = open('TONGSOPRIME.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('TONGSOPRIME.OUT', 'w', encoding='utf-8')

s = sys.stdin.read().strip()
# Xử lý tổng hợp...
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: BỐC TÁCH VÀ TÍNH TỔNG SỐ NGUYÊN TỐ TRONG XÂU (TONGSOPRIME.INP -> TONGSOPRIME.OUT)

- **Đề bài:** Cho xâu S. Bóc tách tất cả các số nguyên trong S. Lọc ra các SNT. Dòng 1: số lượng, Dòng 2: danh sách SNT, Dòng 3: tổng SNT. Nếu không có in -1.

Khung code Bài 1 (TONGSOPRIME.INP -> TONGSOPRIME.OUT)

```
import sys, math
sys.stdin = open('TONGSOPRIME.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('TONGSOPRIME.OUT', 'w', encoding='utf-8')
s = sys.stdin.read().strip()
# Write code...
```

Bài 2: XÂU ĐỐI XỨNG DÀI NHẤT TRONG DÃY XÂU (DOIXUNGMAX.INP -> DOIXUNGMAX.OUT)

- **Đề bài:** Cho N xâu ký tự. Tìm xâu đối xứng có độ dài lớn nhất. Dòng 1: xâu đối xứng max; Dòng 2: độ dài max. Nếu không có in -1.

Khung code Bài 2 (DOIXUNGMAX.INP -> DOIXUNGMAX.OUT)

```
import sys
sys.stdin = open('DOIXUNGMAX.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('DOIXUNGMAX.OUT', 'w', encoding='utf-8')
lines = sys.stdin.read().splitlines()
# Write code...
```

Bài 3: LỌC SỐ CHÍNH PHƯƠNG VÀ SỐ HOÀN HẢO TRONG XÂU (DANHSACHSO.INP -> DANHSACHSO.OUT)

- **Đề bài:** Bóc tách các số nguyên trong xâu S. Dòng 1 ghi các số chính phương. Dòng 2 ghi các số hoàn hảo. Nếu không có dòng nào ghi -1.

Khung code Bài 3 (DANHSACHSO.INP -> DANHSACHSO.OUT)

```
import sys, math
sys.stdin = open('DANHSACHSO.INP', 'r', encoding='utf-8')
```

```
sys.stdout = open('DANHSAHSO.OUT', 'w', encoding='utf-8')
s = sys.stdin.read().strip()
# Write code...
```

CHƯƠNG IV

HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: BÓC TÁCH VÀ TÍNH TỔNG SỐ NGUYÊN TỐ

Bộ Test	Dữ liệu vào (TONGSOPRIME.INP)	Kết quả đúng (TONGSOPRIME.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	abc12def7ghi13jkl4	2 7 13 20	Có 2 số nguyên tố là 7 và 13 (Tổng = 20)
Test02	abc4def6ghi8jkl9	-1	Không có số nguyên tố nào trong xâu
Test03	17a19b23c	3 17 19 23 59	Tất cả các số bóc tách đều là SNT
Test04	a2b	1 2 2	Chứa duy nhất số nguyên tố 2
Test05	xyz100abc200	-1	Các số tròn trăm không phải SNT
Test06	abc997	1 997 997	Số nguyên tố nằm ở cuối xâu S
Test07	2_3_5_7_11	5 2 3 5 7 11 28	Các số nguyên tố nhỏ cách nhau ký tự đặc biệt
Test08	a0b1c4	-1	Số 0 và 1 không phải SNT
Test09	13a17b19	3 13 17 19 49	Số nguyên tố ở cả đầu, giữa và cuối xâu
Test10	NoDigitsHere	-1	Xâu hoàn toàn không chứa chữ số

CHƯƠNG V

DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG CHUYÊN NGHIỆP

⚠ 3 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH

- Lỗi bỏ sót số cuối chuỗi khi bóc tách.
- Lỗi quên gán lại biến khi biến đổi chuỗi trong Python.
- Lỗi rỗng (Empty data): Không kiểm tra trường hợp dữ liệu rỗng trước khi xử lý.

NBK 2026